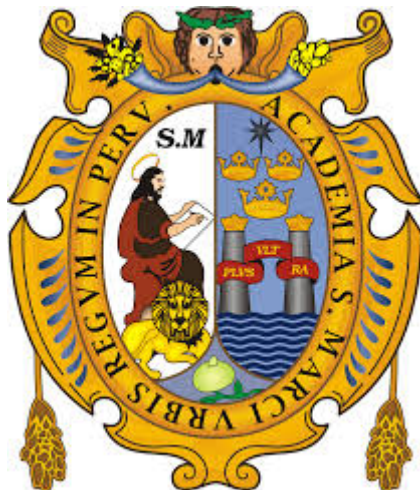


UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
(Universidad del Perú, DECANA DE AMÉRICA)
FACULTAD DE SISTEMAS E INFORMÁTICA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SOFTWARE



Informe Técnico

Davalos Velazco Gabriel Mathias

Nick Emanuel Salcedo Alfaro

Leonidas Garcia Lescano

Jorge Alonso Luque Mestanza

Mantari Flores Fabrizio Armando

DOCENTE:

Chavez Soto, Jorge Luis

ASIGNATURA:

Base de Datos II

Lima - 2025

1. Presentación Técnica

El presente informe detalla la arquitectura, diseño e implementación de la base de datos relacional que soporta a "Lumin". La solución ha sido desplegada sobre Oracle Cloud Infrastructure (OCI), utilizando servicios de base de datos autónoma para garantizar alta disponibilidad y administración automatizada.

La arquitectura sigue un enfoque centrado en los datos (*Data-Centric*), delegando la lógica de negocio crítica (reglas de gamificación, integridad transaccional y seguridad) a la capa de base de datos mediante el uso extensivo de PL/SQL, reduciendo la latencia y la complejidad en la capa de aplicación.

2. Objetivos Técnicos del Trabajo Final

- **Implementar Integridad Referencial Estricta:** Garantizar la consistencia de los datos académicos y financieros (suscripciones) mediante *Foreign Keys* y *Constraints* en todas las relaciones.
- **Centralizar la Lógica de Negocio:** Encapsular algoritmos complejos (cálculo de vidas, desbloqueo de niveles) en Paquetes Almacenados (PACKAGES) para su reutilización y mantenimiento seguro.
- **Asegurar la Concurrencia:** Implementar mecanismos de bloqueo pesimista (FOR UPDATE) para manejar transacciones simultáneas en recursos compartidos (inventario de vidas).
- **Establecer Auditoría y Seguridad:** Desplegar un esquema de roles con principio de menor privilegio y auditoría de cambios en tablas sensibles.

3. Resumen de Funcionalidades, Alcance y

Limitaciones

Funcionalidades Soportadas

1. **Gestión de Usuarios e Identidad:** Soporte para autenticación nativa y OAuth (Google) mediante la tabla `EXTERNAL_AUTH`.
2. **Motor de Gamificación:** Control de "Vidas" con regeneración temporal automática y sistema de progresión por niveles y secciones.
3. **Gestión de Contenidos:** Estructura jerárquica de cursos (Nivel -> Sección -> Módulo -> Página) almacenada y servida eficientemente.
4. **Suscripciones:** Manejo de planes (Free/Premium), control de vigencia y fechas de expiración.

Limitaciones Técnicas

- **Almacenamiento de Multimedia:** Las imágenes y videos de las clases no se almacenan en la BD (BLOBs), sino que se gestionan mediante referencias URL a un CDN externo para optimizar el rendimiento de la BD.
- **Historial de Intentos:** Se almacena el detalle de intentos de práctica, pero los logs de depuración de código de usuario se purgan periódicamente para ahorrar espacio.

4. Procesos de Negocio Principales

La base de datos da soporte directo a los siguientes procesos críticos:

1. **Proceso de Aprendizaje:** El usuario accede a una sección -> El sistema valida requisitos (PKG_PROGRESS.CAN_START_PRACTICE) -> Se registra el intento -> Se calcula la nota y se desbloquea el siguiente contenido si se supera el umbral.
2. **Proceso de Consumo de Vidas:** Al fallar o iniciar práctica -> El sistema verifica saldo -> Descuenta vida -> Si es < 5 , inicia/actualiza el temporizador de recuperación (NEXT_LIFE_AT).
3. **Proceso de Suscripción:** Pago confirmado -> Registro en SUBSCRIPTION -> Trigger valida fechas -> Actualización de estado a 'ACTIVO'.
4. **Proceso de Reto Diario (Engagement):** El sistema evalúa diariamente la elegibilidad del usuario (PKG_PROGRESS.CAN_START_DAILY_CHALLENGE). Si el usuario completa el desafío con éxito, se actualiza su racha de victorias (DAILY_CHALLENGE_WINS) y se registra la fecha del último intento para evitar abusos (farming de puntos) en el mismo día.

5. Reglas de Negocio

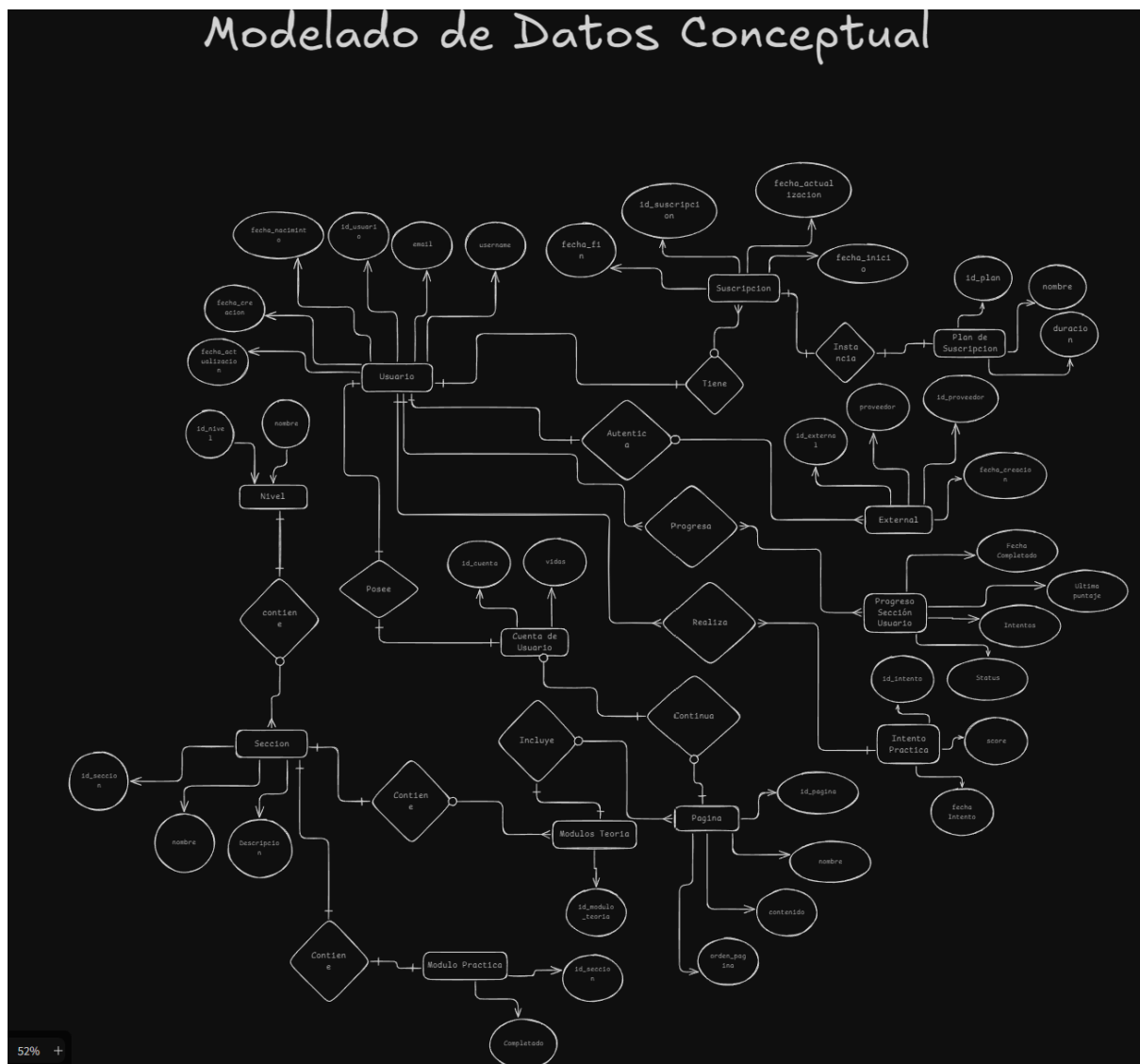
Estas reglas se hacen cumplir mediante *Check Constraints* y *Triggers*:

- **RN-01 Integridad de Vidas:** Un usuario no puede tener más de 5 vidas (salvo Premium) ni menos de 0.
- **RN-02 Fechas de Suscripción:** La fecha de fin (END_DATE) debe ser estrictamente mayor a la de inicio (START_DATE).
- **RN-03 Unicidad de Progreso:** Solo puede existir un registro de progreso por par Usuario-Sección.

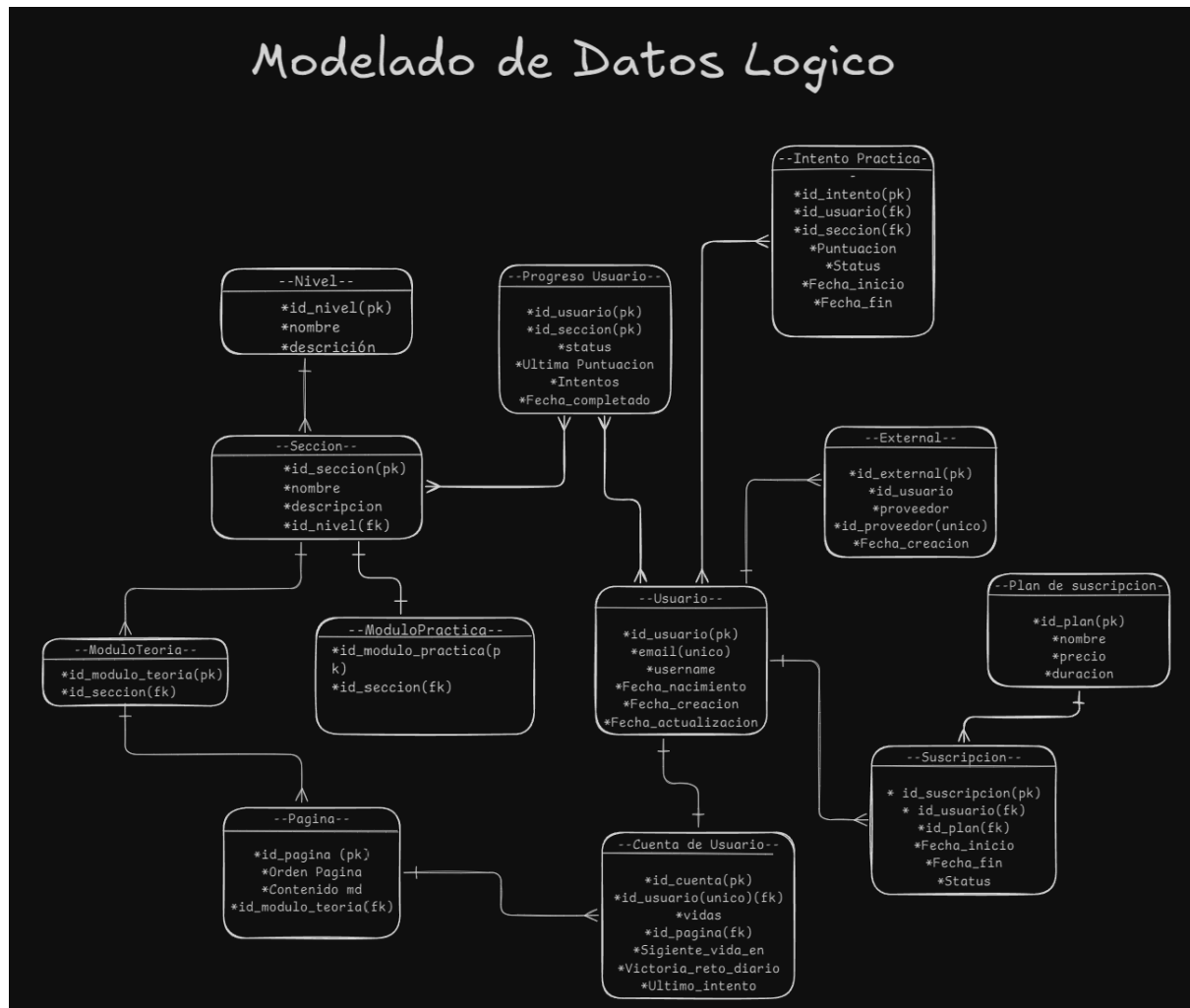
- **RN-04 Aprobación:** Se requiere una nota mínima de 3/5 para desbloquear la siguiente sección.
- **RN-05 Desbloqueo Secuencial:** El contenido es estrictamente lineal. Un usuario no puede iniciar práctica en una sección (CAN_START_PRACTICE) si no ha superado o desbloqueado la sección inmediatamente anterior, garantizando la curva de aprendizaje.
- **RN-06 Prioridad de Suscripción:** Si un usuario adquiere múltiples planes (ej. tiene un plan Mensual y compra uno Anual), el sistema prioriza automáticamente el plan con la fecha de expiración más lejana para calcular el acceso Premium, sin eliminar el historial de compras previas (Lógica implementada en V_USER_DASHBOARD).

6. Modelos de Datos

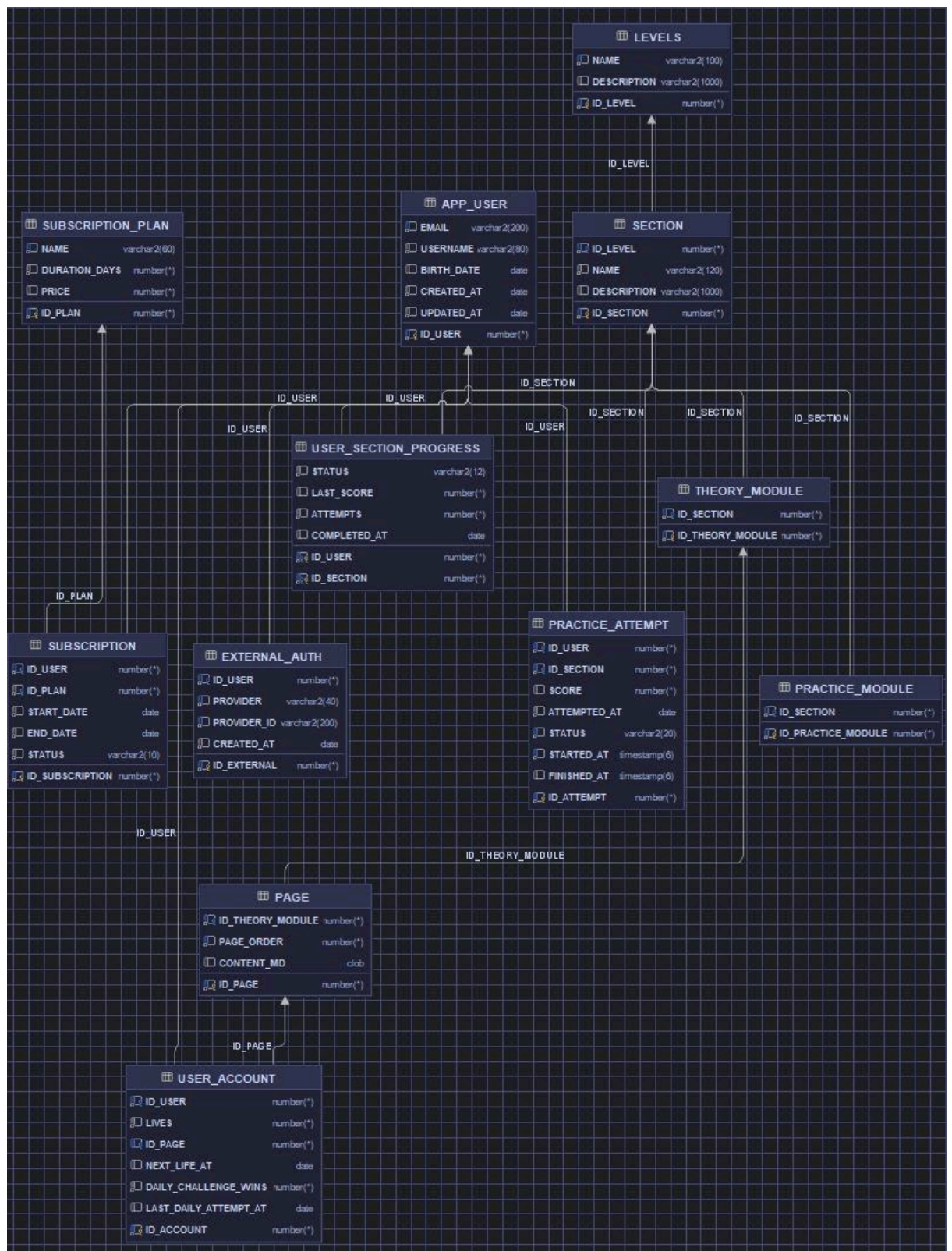
6.1. Modelo de Datos Conceptual



6.2. Modelo de Datos Lógico



6.3. Modelo de Datos Físico



7. Relación de Objetos de Base de Datos

A continuación, se listan los objetos principales implementados en el esquema LUMIN_USER:

Tipo	Nombre	Descripción Técnica
Tabla	APP_USER	Maestro de usuarios. Almacena credenciales y perfil.
Tabla	SECTION	Catálogo de temas de estudio. Jerarquía principal.
Tabla	PRACTICE_ATTEMPT	Tabla transaccional de alto volumen. Registra cada test realizado.
Tabla	USER_ACCOUNT	Estado actual del usuario (vidas, página actual).
Tabla	SUBSCRIPTION	Historial de compras y vigencia de planes.
Vista	V_USER_DASHBOARD	Vista compleja que agrega métricas (promedios, progreso) para el Home de la App.
Vista	V_ACTIVE_SUBSCRIPTION	Filtra solo las suscripciones vigentes a la fecha actual.

Package	PKG_PROGRESS	Lógica de desbloqueo de niveles y cálculo de notas.
Package	PKG_ACCOUNT	Gestión de vidas, regeneración de tiempo y perfiles.

8. Esquema de Base de Datos e Implementación

La implementación se ha realizado cumpliendo los scripts solicitados:

8.1 Scripts de Generación y Carga

- **DDL (Data Definition Language):** Creación de tablas, índices y constraints.
- **Carga de Datos:** Inserts masivos para poblar los Niveles (Básico, Intermedio, Avanzado), Secciones y Contenido inicial.

8.2 Scripts de Programación (Stored Procedures)

La lógica reside en paquetes PL/SQL para modularidad:

- **Control de Concurrencia:** Implementado en PKG_ACCOUNT.SPEND_LIFE. Se utiliza la cláusula SELECT ... FOR UPDATE para bloquear la fila del usuario durante la transacción de consumo de vidas, evitando "condiciones de carrera" si el usuario intenta hacer clic múltiples veces simultáneamente.
- **Triggers:**
 - TRG_SECTION_CREATE_MODULES: Automatización que crea módulos teóricos vacíos al insertar una nueva sección.
 - TRG_APP_USER_TOUCH: Actualiza automáticamente el campo UPDATED_AT.

8.3 Scripts de Seguridad y Mantenimiento

Se incluyen los scripts adicionales generados para esta entrega final:

- **Inyección SQL:** Se demuestra la inmunidad del código mediante el uso de *Bind Variables* en todos los procedimientos almacenados (ver PKG_USER_REGISTRATION).

- **Backup y Restore:** Procedimientos documentados para la exportación de esquemas mediante *Oracle Data Pump* y *SQL Developer*.
- **Auditoría:** Tabla AUDIT_LOG y triggers asociados para rastrear operaciones DML en la tabla SUBSCRIPTION (quién modificó, cuándo y valores anteriores/nuevos).
- **Gestión de Usuarios:** Script de creación de roles RO_LUMIN_APP (acceso limitado DML) y RO_LUMIN_ADMIN (DDL total), asignados a usuarios de base de datos específicos.

9. Código Fuente de la Aplicación

La base de datos interactúa con dos componentes de software desarrollados por la consultora:

1. Backend (API REST):

- **Lenguaje:** Python (Flask/FastAPI).
- **Driver:** cx_Oracle / oracledb.
- **Función:** Expone los Paquetes PL/SQL como endpoints JSON seguros para el cliente móvil. Gestiona la conexión a Oracle Cloud mediante Wallet seguro.

2. Aplicación Móvil:

- **Lenguaje:** Kotlin (Android Nativo).
- **Función:** Interfaz gráfica que consume la API. No conecta directo a la BD por seguridad. Visualiza los datos de las vistas V_USER_DASHBOARD y V_CONTENT_BROWSE.